MATRIZ DE REFERÊNCIA

MATEMÁTICA | 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESCRITOR	DESCRIÇÃO DA HABILIDADE
D01	Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal.
D02	Utilizar procedimentos de cálculo, para obtenção de resultados na resolução de adição e/ou subtração, envolvendo números naturais.
D03	Utilizar procedimentos de cálculo, para obtenção de resultados na resolução de multiplicação e/ou divisão, envolvendo números naturais.
D04	Resolver situação-problema que envolva a operação de adição ou subtração com os números naturais.
D05	Resolver situação-problema que envolva a operação de multiplicação ou divisão com os números naturais.
D06	Resolver situação-problema que envolva mais de uma operação com os números naturais.
D13	Reconhecer diferentes representações de um mesmo número racional, em situação-problema.
D14	Comparar números racionais na forma fracionária ou decimal.
D15	Resolver problema utilizando a adição ou subtração com números racionais representados na forma fracionária (mesmo denominador ou denominadores diferentes) ou na forma decimal.
D09	Resolver situação-problema que envolva cálculos simples de porcentagem (25%, 50% e 100%).
D45	Identificar a localização/movimentação de objetos em mapas, croquis e outras representações gráficas.
D46	Identificar o número de faces, arestas e vértices de figuras geométricas tridimensionais, representadas por desenhos.
D47	Identificar e classificar figuras planas: quadrado, retângulo e triângulo, destacando algumas de suas características (número de lados e tipo de ângulos).
D52	Identificar planificações de alguns poliedros e/ ou corpos redondos.
D59	Resolver problema utilizando unidades de medidas padronizadas como: km/m/cm/mm, kg/g/mg, L/mL.
D61	Identificar as horas em relógios digitais ou de ponteiros, em situação-problema.
D62	Estabelecer relações entre: dia e semana, hora e dia, dia e mês, mês e ano, hora e minuto, minuto e segundo, em situação-problema.
D63	Resolver problema utilizando a escrita decimal de cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro.
D60	Resolver problema que envolva o cálculo do perímetro de polígonos, usando malha quadriculada ou não.
D66	Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas, desenhadas em malhas quadriculadas ou não.
D73	Ler informações apresentadas em tabela.
D74	Ler informações apresentadas em gráficos de barras ou colunas.
D05_SAEB	Reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do perímetro, da área em ampliação e/ou redução de figuras poligonais, usando malhas quadriculadas.
D06_SAEB	Estimar a medida de grandezas, utilizando unidades de medida convencionais ou não.

MATRIZ DE REFERÊNCIA

MATEMÁTICA | 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESCRITOR	DESCRIÇÃO DA HABILIDADE
D01_5EF	Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal.
D06_5EF	Resolver situação-problema que envolva mais de uma operação com os números naturais.
D07	Resolver situação-problema utilizando mínimo múltiplo comum ou máximo divisor comum com números naturais.
D08	Ordenar ou identificar a localização de números inteiros, na reta numérica.
D10	Resolver problema com números inteiros, envolvendo suas operações.
D11	Ordenar ou identificar a localização de números racionais, na reta numérica.
D12	Resolver problema com números racionais, envolvendo suas operações.
D13	Reconhecer diferentes representações de um mesmo número racional, em situação-problema.
D15	Resolver problema utilizando a adição ou subtração com números racionais representados na forma fracionária (mesmo denominador ou denominadores diferentes) ou na forma decimal.
D17	Resolver situação-problema utilizando porcentagem.
D18	Resolver situação-problema envolvendo a variação proporcional entre grandezas, direta ou inversamente, proporcionais.
D19	Resolver problema envolvendo juros simples.
D21	Efetuar cálculos com números irracionais, utilizando suas propriedades.
D24	Fatorar e simplificar expressões algébricas.
D25	Resolver situação-problema que envolva equações de 1º grau.
D26	Resolver situação-problema envolvendo equação do 2º grau.
D27	Resolver situação-problema envolvendo sistema de equações do 1º grau.
D45_5EF	Identificar a localização/movimentação de objetos em mapas, croquis e outras representações gráficas.
D48	Identificar e classificar figuras planas: quadrado, retângulo, triângulo e círculo, destacando algumas de suas características (número de lados e tipo de ângulos).
D49	Resolver problemas envolvendo semelhança de figuras planas.
D50	Resolver situação problema aplicando o Teorema de Pitágoras ou as demais relações métricas no triângulo retângulo.
D51	Resolver problemas usando as propriedades dos polígonos (soma dos ângulos internos, número de diagonais e cálculo do ângulo interno de polígonos regulares).
D52	Identificar planificações de alguns poliedros e/ ou corpos redondos.
D59_5EF	Resolver problema utilizando unidades de medidas padronizadas como: km/m/cm/mm, kg/g/mg, L/mL.
D65	Calcular o perímetro de figuras planas numa situação-problema.
D67	Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas.
D69	Resolver problemas envolvendo noções de volume.
D75	Resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas ou gráficos.
D77	Resolver problemas usando a média aritmética.
D09_SAEB	Interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas.
D37_SAEB	Associar informações apresentadas em listas e/ou tabelas simples aos gráficos que as representam e vice-versa.

D05_SAEB	Reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do perímetro, da área em ampliação e/ou redução de figuras poligonais, usando malhas quadriculadas.
D06_SAEB	Reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros, identificando ângulos retos e não-retos.
D07_SAEB	Reconhecer que as imagens de uma figura construída por uma transformação homotética são semelhantes, identificando propriedades e/ou medidas que se modificam ou não se alteram.
D30_SAEB	Calcular o valor numérico de uma expressão algébrica.
D32_SAEB	Identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em sequências de números ou figuras (padrões).
D35_SAEB	Identificar a relação entre as representações, algébrica e geométrica, de um sistema de equações do 1º grau.

MATRIZ DE REFERÊNCIA

MATEMÁTICA | 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO

DESCRITOR	DESCRIÇÃO DA HABILIDADE
D16	Estabelecer relações entre representações fracionárias e decimais dos números racionais.
D17_9EF	Resolver situação-problema utilizando porcentagem.
D18_9EF	Resolver situação-problema envolvendo a variação proporcional entre grandezas, direta ou inversamente, proporcionais.
D19	Resolver problema envolvendo juros simples.
D20	Resolver problema envolvendo juros compostos.
D24	Fatorar e simplificar expressões algébricas.
D26_9EF	Resolver situação-problema envolvendo equação do 2º grau.
D28	Reconhecer a representação, algébrica ou gráfica, da função polinomial de 1º grau.
D40	Relacionar as raízes de um polinômio com sua decomposição em fatores do 1º grau.
D42	Resolver situação-problema envolvendo o cálculo da probabilidade de um evento.
D49	Resolver problemas envolvendo semelhança de figuras planas.
D50	Resolver situação-problema aplicando o Teorema de Pitágoras ou as demais relações métricas no triângulo retângulo.
D51	Resolver problemas usando as propriedades dos polígonos (soma dos ângulos internos, número de diagonais e cálculo do ângulo interno de polígonos regulares).
D52	Identificar planificações de alguns poliedros e/ou corpos redondos.
D53	Resolver situação-problema envolvendo as razões trigonométricas no triângulo retângulo (seno, cosseno, tangente).
D54	Calcular a área de um triângulo pelas coordenadas de seus vértices.
D55	Determinar uma equação da reta a partir de dois pontos dados ou de um ponto e sua inclinação.
D56	Reconhecer, dentre as equações do 2°grau com duas incógnitas, as que representam circunferências.
D57	Identificar a localização de pontos no plano cartesiano.
D58	Interpretar, geometricamente, os coeficientes da equação de uma reta.
D64	Resolver problema utilizando as relações entre diferentes unidades de medidas de capacidade e de volume.
D65	Calcular o perímetro de figuras planas numa situação-problema.
D67	Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas.
D71	Calcular a área da superfície total de prismas, pirâmides, cones, cilindros e esfera.
D72	Calcular o volume de prismas, pirâmides, cilindros e cones em situação-problema.
D75_9EF	Resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas ou gráficos.
D76	Associar informações apresentadas em listas e/ ou tabelas aos gráficos que as representam e vice-versa.
D78	Resolver problemas envolvendo medidas de tendência central: média, moda ou mediana.
D04_SAEB	Identificar a relação entre o número de vértices, faces e/ou arestas de poliedros expressa em um problema.
D09_SAEB	Relacionar a determinação do ponto de interseção de duas ou mais retas com a resolução de um sistema de equações com duas incógnitas.
D14_SAEB	Identificar a localização de números reais na reta numérica.
D18_SAEB	Reconhecer expressão algébrica que representa uma função, a partir de uma tabela.

D19_SAEB	Resolver problema envolvendo uma função do 1º grau.
D20_SAEB	Analisar crescimento/decrescimento, zeros de funções reais apresentadas em gráficos.
D21_SAEB	Identificar o gráfico que representa uma situação descrita em um texto.
D22_SAEB	Resolver problema envolvendo P.A./P.G., dada a fórmula do termo geral.
D25_SAEB	Resolver problemas que envolvam os pontos de máximo ou de mínimo no gráfico de uma função polinomial do 2º grau.
D27_SAEB	Identificar a representação algébrica e/ou gráfica de uma função exponencial.
D28_SAEB	Identificar a representação algébrica e/ou gráfica de uma função logarítmica, reconhecendo-a como inversa da função exponencial.
D29_SAEB	Resolver problema que envolva função exponencial.
D30_SAEB	Identificar gráficos de funções trigonométricas (seno, cosseno, tangente), reconhecendo suas propriedades.
D31_SAEB	Determinar a solução de um sistema linear, associando-o à uma matriz.
D32_SAEB	Resolver problema de contagem, utilizando o princípio multiplicativo ou noções de permutação simples, arranjo simples e/ou combinação simples.